깊은홈 볼 베어링

단열 깊은홈 볼 베어링

개방형 · 시일드형 · 시일형　　내경 10～240mm ……B8～B19 페이지

개방형　　내경 260～800mm……B20～B25 페이지

맥시멈형 볼 베어링　　내경 25～110mm ……B26～B27 페이지

매그니토 볼 베어링　　내경 4～ 20mm ……B28～B29 페이지

소경 볼 베어링 및 미니어쳐 볼 베어링에 대해서는 B30～B45 페이지에 기재되어 있다.

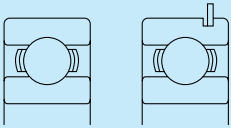
구조 · 형식 및 특징

단열 깊은홈 볼 베어링

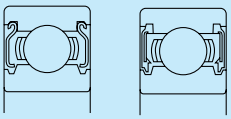
단열깊은홈볼 베어링에는, 좌측 그림과 같은 형식이 있다.

시일드볼 베어링 및 시일볼 베어링에는 양호한 윤활그리스가 적정량 봉입되어 있다.

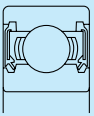
밀봉 볼 베어링의 특성을 비교하면 표1과 같다.



개방형　　스냅링 부착



시일드형 (ZZ형)　　비 접 촉 고무시일형 (VV형)



접 촉 고무시일형 (DDU형)

표1 밀봉 볼 베어링의 특성

형　식	시일드형 (ZZ형)	비접촉고무시일형 (VV형)	접촉고무시일형 (DDU형)
마찰토르크	小	小	접촉시일이기 때문에 ZZ형, VV형에 비교해서 크다.
고 속 성	양　호	양　호	접촉시일에 의한 한계가 있다.
그리스밀봉성	양　호	ZZ형 보다좋다.	VV형 보다 조금 양호하다.
방 진 성	양　호	ZZ형보다 양호 (미세한 먼지가 다소 있는 조건에서도 사용할수 있다.)	가장 우수하다. (미세한 먼지등이 많은 환경조건에서도 사용할 수 있다.)
방 수 성	부적합	부적합	양　호 (물보라가 튀는 조건에서도 사용할 수 있다.)
사용온도범위(1)	−10～+110℃	−10～+110℃	−10～+100℃

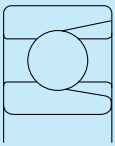
주 (1) 상기 표의 값은 표준품에 대해서 표시한 것으로 내한, 내열용 그리스 봉입 및 시일용 고무의 재질에 따라 온도 범위를 넓힐 수 있다. 이와 같은 경우는 NSK에 상담해 주십시오.

깊은홈 볼베어링에는 일반적으로 프레스 리테이너가 사용되며, 치수가 큰 베어링에서는 동합금머신드 리테이너가 사용된다 (표 2참조).

또 고속회전 용도에는 머신드 리테이너가 사용된다.

표 2 깊은 홈 볼베어링의 표준 리테이너

베어링계열	프레스리테이너	동합금 머신드 리테이너
68	6800～ 6838	6840～ 68/800
69	6900～ 6936	6938～ 69/800
160	16001～16026	16028～ 16064
60	6000～ 6040	6044～ 60/670
62	6200～ 6240	6244～ 6272
63	6300～ 6332	6334～ 6356

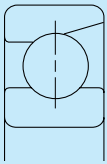


멕시멈형 볼 베어링

맥시멈형 볼 베어링은 내륜 및 외륜에 설치된 볼넣기 홈을 사용해서 깊은홈 볼 베어링보다 많은 볼을 조립한 베어링이다. 볼넣기 홈을 갖기 때문에 액셜하중이 큰 용도에는 적합하지 않다.

BL2형 및 BL3형 베어링은 각각 62형 및 63형 단열 깊은홈 볼 베어링과 주요치수가 같다. 개방형외에 동판으로 시일드한 ZZ형도 있다.

또한 베어링을 사용할 경우 외륜의 볼넣기 홈의 위치를 가능한한 비부하권으로 한다. 리테이너는 프레스 리테이너이다.



매그니토 볼 베어링

내륜의 홈은 깊은홈 볼베어링보다 다소 얕고, 외륜의 편측은 카운타 보어로 되어 있다. 따라서 외륜을 분리할 수 있으므로 베어링의 설치에 편리하다.

리테이너는 프레스 리테이너가 표준이지만 고속회전용에는 합성수지 머신드 리테이너도 사용된다.

깊은홈 볼 베어링의 사용상의 주의

깊은홈 볼 베어링에서는, 운전중에 베어링 하중이 너무 작아지면, 볼과 궤도와의 사이에서 미끄럼을 일으켜 스미어링의 원인이 될수도 있다. 특히 볼 · 리테이너의 질량이 큰 대형 깊은홈 볼베어링에 이 경향이 있다. 사용조건 중에서, 하중이 과소가 될 것이 예상되는 경우에는 베어링의 선정에 대해서 NSK에 상담해 주십시오.

치수정도 · 회전정도

단열 깊은홈 볼 베어링 ····· 표 8.2 (A60~A63 페이지)
맥시멈형 볼 베어링 ····· 표 8.2 (A60~A63 페이지)
매그니토 볼 베어링 ····· 표 8.5 (A70~A71 페이지)

추천끼워맞춤

단열 깊은홈 볼 베어링 ····· 표 9.2 (A84 페이지)
표 9.4 (A85 페이지)
맥시멈형 볼 베어링 ····· 표 9.2 (A84 페이지)
표 9.4 (A85 페이지)
매그니토 볼 베어링 ····· 표 9.2 (A84 페이지)
표 9.4 (A85 페이지)

베어링 클리어런스

단열 깊은홈 볼 베어링 ····· 표 9.9 (A89 페이지)
맥시멈형 볼 베어링 ····· 표 9.9 (A89 페이지)
매그니토 볼 베어링 ····· 표 9.11 (A89 페이지)

허용경사각

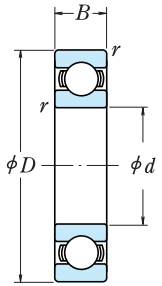
단열 깊은홈 볼 베어링의 허용 경사각은 베어링 치수, 운전시 베어링 클리어런스 베어링하중 등에 따라 각각 다르다. 일반적으로는 대략 0.0006~0.003 Radian (2′ ~10′)이다.

허용회전수

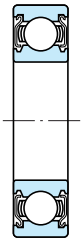
베어링의 허용 회전수는, 베어링치수표에 기재되어 있다. 단 베어링의 하중조건에 의해서는, 허용회전수는 보정할 필요가 있다. 또, 윤활방법등의 개선에 의해, 허용회전수를 높게 선택하는 것도 가능하다. 자세한 것은, A37페이지를 참조하십시오.

단열 깊은홈 볼 베어링

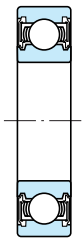
내경 10~22 mm



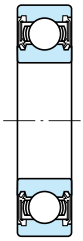
개방형



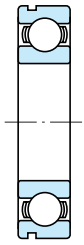
시일드형
ZZ



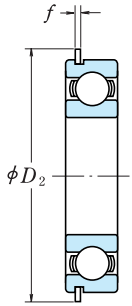
비접촉시일형
VV



접촉시일형
DD · DDU



스냅링홈형
N



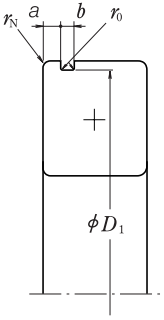
스냅링형
NR

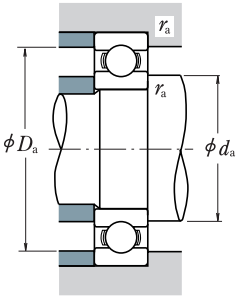
주요치수 (mm)				기본정격하중 (N)		{kgf}		계수	허용회전수(rpm)			호칭번호			
									그리스윤활		오일윤활				
									개방형						
d	D	B	r (최소)	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	f_0	Z · ZZ형 V · VV형	DU DDU형	개방형 Z 형	개방형	시일드형	시일형	
10	19	5	0.3	1 720	840	175	86	14.8	34 000	24 000	40 000	**6800**	**ZZ**	**VV**	**DD**
	22	6	0.3	2 700	1 270	275	129	14.0	32 000	22 000	38 000	**6900**	**ZZ**	**VV**	**DD**
	26	8	0.3	4 550	1 970	465	201	12.4	30 000	22 000	36 000	**6000**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	30	9	0.6	5 100	2 390	520	244	13.2	24 000	18 000	30 000	**6200**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	35	11	0.6	8 100	3 450	825	350	11.2	22 000	17 000	26 000	**6300**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
12	21	5	0.3	1 920	1 040	195	106	15.3	32 000	20 000	38 000	**6801**	**ZZ**	**VV**	**DD**
	24	6	0.3	2 890	1 460	295	149	14.5	30 000	20 000	36 000	**6901**	**ZZ**	**VV**	**DD**
	28	7	0.3	5 100	2 370	520	241	13.0	28 000	—	32 000	**16001**	**—**	**—**	**—**
	28	8	0.3	5 100	2 370	520	241	13.0	28 000	18 000	32 000	**6001**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	32	10	0.6	6 800	3 050	695	310	12.3	22 000	17 000	28 000	**6201**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	37	12	1	9 700	4 200	990	425	11.1	20 000	16 000	24 000	**6301**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
15	24	5	0.3	2 070	1 260	212	128	15.8	28 000	17 000	34 000	**6802**	**ZZ**	**VV**	**DD**
	28	7	0.3	4 350	2 260	440	230	14.3	26 000	17 000	30 000	**6902**	**ZZ**	**VV**	**DD**
	32	8	0.3	5 600	2 830	570	289	13.9	24 000	—	28 000	**16002**	**—**	**—**	**—**
	32	9	0.3	5 600	2 830	570	289	13.9	24 000	15 000	28 000	**6002**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	35	11	0.6	7 650	3 750	780	380	13.2	20 000	14 000	24 000	**6202**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	42	13	1	11 400	5 450	1 170	555	12.3	17 000	13 000	20 000	**6302**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
17	26	5	0.3	2 630	1 570	268	160	15.7	26 000	15 000	30 000	**6803**	**ZZ**	**VV**	**DD**
	30	7	0.3	4 600	2 550	470	260	14.7	24 000	15 000	28 000	**6903**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	35	8	0.3	6 000	3 250	610	330	14.4	22 000	—	26 000	**16003**	**—**	**—**	**—**
	35	10	0.3	6 000	3 250	610	330	14.4	22 000	13 000	26 000	**6003**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	40	12	0.6	9 550	4 800	975	490	13.2	17 000	12 000	20 000	**6203**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	47	14	1	13 600	6 650	1 390	675	12.4	15 000	11 000	18 000	**6303**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
20	32	7	0.3	4 000	2 470	410	252	15.5	22 000	13 000	26 000	**6804**	**ZZ**	**VV**	**DD**
	37	9	0.3	6 400	3 700	650	375	14.7	19 000	12 000	22 000	**6904**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	42	8	0.3	7 900	4 450	810	455	14.5	18 000	—	20 000	**16004**	**—**	**—**	**—**
	42	12	0.6	9 400	5 000	955	510	13.8	18 000	11 000	20 000	**6004**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	47	14	1	12 800	6 600	1 300	670	13.1	15 000	11 000	18 000	**6204**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	52	15	1.1	15 900	7 900	1 620	805	12.4	14 000	10 000	17 000	**6304**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
22	44	12	0.6	9 400	5 050	960	515	14.0	17 000	11 000	20 000	**60/22**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	50	14	1	12 900	6 800	1 320	695	13.5	14 000	9 500	16 000	**62/22**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	56	16	1.1	18 400	9 250	1 870	940	12.4	13 000	9 500	16 000	**63/22**	**ZZ**	**VV**	**DDU**

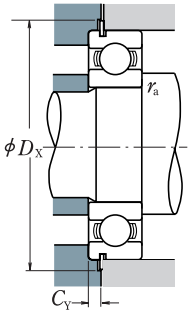
주 (1) 스냅링홈 및 스냅링 치수의 상세는,**A 50**~**A 53**페이지 참조

(2) 과대한 액셜 하중이 걸리는 경우 d_a, D_a는 내륜 및 외륜의 시일드홈경과 동일 치수까지 사용하는 것이 가능하다. 자세한 것은 NSK에 상담해 주십시오.

(3) N과 NR타입은 개방형 베어링의 적용.







동등가하중

$P = XF_r + YF_a$

$\frac{f_0F_a}{C_{0r}}$	e	$\frac{F_a}{F_r} \leqq e$		$\frac{F_a}{F_r} > e$	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.30
0.345	0.22	1	0	0.56	1.99
0.689	0.26	1	0	0.56	1.71
1.03	0.28	1	0	0.56	1.55
1.38	0.30	1	0	0.56	1.45
2.07	0.34	1	0	0.56	1.31
3.45	0.38	1	0	0.56	1.15
5.17	0.42	1	0	0.56	1.04
6.89	0.44	1	0	0.56	1.00

정등가하중

$P_0 = 0.6F_r + 0.5F_a$

단, $F_r > 0.6F_r + 0.5F_a$일때는, $P_0 = F_r$로 한다.

스냅링홈	스냅링형	스냅링홈 치수(1) (mm) a (최대)	b (최소)	D_1 (최대)	r_0 (최대)	r_N (최소)	스냅링치수(1) (mm) D_2 (최대)	f (최대)	설치관계치수 (mm) d_a(2) (최소)	d_a(2) (최대)	D_a(2) (최대)	r_a (최대)	D_x (최소)	C_Y (최대)	질량 (kg) (참고)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12	17	0.3	—	—	0.005
N(3)	NR(3)	1.05	0.8	20.8	0.2	0.2	24.8	0.7	12	12.5	20	0.3	25.5	1.5	0.009
N(4)	NR(4)	1.35	0.87	24.5	0.2	0.3	28.7	0.84	12	13	24	0.3	29.4	1.9	0.018
N	NR	2.06	1.35	28.17	0.4	0.5	34.7	1.12	14	16	26	0.6	35.5	2.9	0.032
N	NR	2.06	1.35	33.17	0.4	0.5	39.7	1.12	14	16.5	31	0.6	40.5	2.9	0.052
—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	14	19	0.3	—	—	0.006
N	NR	1.05	0.8	22.8	0.2	0.2	26.8	0.7	14	14.5	22	0.3	27.5	1.5	0.010
—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	26	0.3	—	—	0.019
N(4)	NR(4)	1.35	0.87	26.5	0.2	0.3	30.7	0.84	14	15.5	26	0.3	31.4	1.9	0.022
N	NR	2.06	1.35	30.15	0.4	0.5	36.7	1.12	16	17	28	0.6	37.5	2.9	0.037
N	NR	2.06	1.35	34.77	0.4	0.5	41.3	1.12	17	18	32	1	42	2.9	0.060
—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	17	22	0.3	—	—	0.007
N	NR	1.3	0.95	26.7	0.25	0.3	30.8	0.85	17	17	26	0.3	31.5	1.8	0.015
—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	30	0.3	—	—	0.027
N	NR	2.06	1.35	30.15	0.4	0.3	36.7	1.12	17	19	30	0.3	37.5	2.9	0.031
N	NR	2.06	1.35	33.17	0.4	0.5	39.7	1.12	19	20.5	31	0.6	40.5	2.9	0.045
N	NR	2.06	1.35	39.75	0.4	0.5	46.3	1.12	20	22.5	37	1	47	2.9	0.083
—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	19	24	0.3	—	—	0.007
N	NR	1.3	0.95	28.7	0.25	0.3	32.8	0.85	19	19.5	28	0.3	33.5	1.8	0.017
—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	33	0.3	—	—	0.033
N	NR	2.06	1.35	33.17	0.4	0.3	39.7	1.12	19	21.5	33	0.3	40.5	2.9	0.041
N	NR	2.06	1.35	38.1	0.4	0.5	44.6	1.12	21	23.5	36	0.6	45.5	2.9	0.067
N	NR	2.46	1.35	44.6	0.4	0.5	52.7	1.12	22	25.5	42	1	53.5	3.3	0.113
N	NR	1.3	0.95	30.7	0.25	0.3	34.8	0.85	22	22	30	0.3	35.5	1.8	0.017
N	NR	1.7	0.95	35.7	0.25	0.3	39.8	0.85	22	24	35	0.3	40.5	2.3	0.037
—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	40	0.3	—	—	0.048
N	NR	2.06	1.35	39.75	0.4	0.5	46.3	1.12	24	25.5	38	0.6	47	2.9	0.068
N	NR	2.46	1.35	44.6	0.4	0.5	52.7	1.12	25	26.5	42	1	53.5	3.3	0.107
N	NR	2.46	1.35	49.73	0.4	0.5	57.9	1.12	26.5	28	45.5	1	58.5	3.3	0.145
N	NR	2.06	1.35	41.75	0.4	0.5	48.3	1.12	26	26.5	40	0.6	49	2.9	0.074
N	NR	2.46	1.35	47.6	0.4	0.5	55.7	1.12	27	29.5	45	1	56.5	3.3	0.119
N	NR	2.46	1.35	53.6	0.4	0.5	61.7	1.12	28.5	30.5	49.5	1	62.5	3.3	0.179

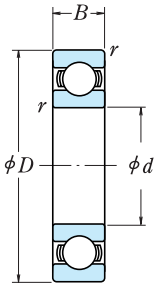
(4) 스냅링홈 치수와 스냅링 치수는 JIS B 1512 에 준합니다.

비 고 1.직경계열7 (極薄肉)의 베어링도 제작하고 있으므로, NSK에 상담해 주십시오.

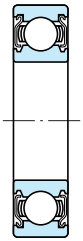
2. 시일 · 시일드베어링, 스냅링베어링을 외륜회전으로 사용하실 때에는, NSK에 상담해 주십시오.

단열 깊은홈 볼 베어링

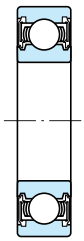
내경 25~45 mm



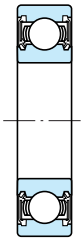
개방형



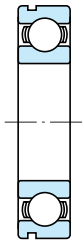
시일드형
ZZ



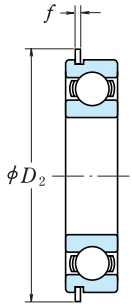
비접촉시일형
VV



접촉시일형
DD · DDU



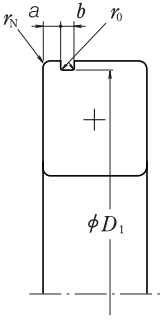
스냅링홈형
N

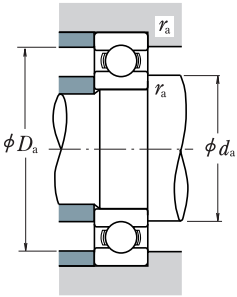


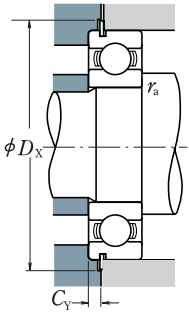
스냅링형
NR

주요치수 (mm)				기본정격하중 (N)		(kgf)		계수	허용회전수(rpm)			호칭번호			
									그리스윤활		오일윤활				
									개방형						
									Z · ZZ형 V · VV형	DU 형 DDU형	개방형 Z 형				
d	D	B	r (최소)	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	f_0				개방형	시일드형	시일형	
25	37	7	0.3	4 500	3 150	455	320	16.1	18 000	10 000	22 000	**6805**	**ZZ**	**VV**	**DD**
	42	9	0.3	7 050	4 550	715	460	15.4	16 000	10 000	19 000	**6905**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	47	8	0.3	8 850	5 600	905	570	15.1	15 000	—	18 000	**16005**	—	—	—
	47	12	0.6	10 100	5 850	1 030	595	14.5	15 000	9 500	18 000	**6005**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	52	15	1	14 000	7 850	1 430	800	13.9	13 000	9 000	15 000	**6205**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	62	17	1.1	20 600	11 200	2 100	1 150	13.2	11 000	8 000	13 000	**6305**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
28	52	12	0.6	12 500	7 400	1 270	755	14.5	14 000	8 500	16 000	**60/28**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	58	16	1	16 600	9 500	1 700	970	13.9	12 000	8 000	14 000	**62/28**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	68	18	1.1	26 700	14 000	2 730	1 430	12.4	10 000	7 500	13 000	**63/28**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
30	42	7	0.3	4 700	3 650	480	370	16.4	15 000	9 000	18 000	**6806**	**ZZ**	**VV**	**DD**
	47	9	0.3	7 250	5 000	740	510	15.8	14 000	8 500	17 000	**6906**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	55	9	0.3	11 200	7 350	1 150	750	15.2	13 000	—	15 000	**16006**	—	—	—
	55	13	1	13 200	8 300	1 350	845	14.7	13 000	8 000	15 000	**6006**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	62	16	1	19 500	11 300	1 980	1 150	13.8	11 000	7 500	13 000	**6206**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	72	19	1.1	26 700	15 000	2 720	1 530	13.3	9 500	6 700	12 000	**6306**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
32	58	13	1	15 100	9 150	1 530	935	14.5	12 000	7 500	14 000	**60/32**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	65	17	1	20 700	11 600	2 120	1 190	13.6	10 000	7 100	12 000	**62/32**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	75	20	1.1	29 900	17 000	3 050	1 730	13.2	9 000	6 300	11 000	**63/32**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
35	47	7	0.3	4 900	4 100	500	420	16.7	14 000	7 500	16 000	**6807**	**ZZ**	**VV**	**DD**
	55	10	0.6	10 600	7 250	1 080	740	15.5	12 000	7 500	15 000	**6907**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	62	9	0.3	11 700	8 200	1 190	835	15.6	11 000	—	13 000	**16007**	—	—	—
	62	14	1	16 000	10 300	1 630	1 050	14.8	11 000	6 700	13 000	**6007**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	72	17	1.1	25 700	15 300	2 620	1 560	13.8	9 500	6 300	11 000	**6207**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	80	21	1.5	33 500	19 200	3 400	1 960	13.2	8 500	6 000	10 000	**6307**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
40	52	7	0.3	6 350	5 550	650	565	17.0	12 000	6 700	14 000	**6808**	**ZZ**	**VV**	**DD**
	62	12	0.6	13 700	10 000	1 390	1 020	15.7	11 000	6 300	13 000	**6908**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	68	9	0.3	12 600	9 650	1 290	985	16.0	10 000	—	12 000	**16008**	—	—	—
	68	15	1	16 800	11 500	1 710	1 180	15.3	10 000	6 000	12 000	**6008**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	80	18	1.1	29 100	17 900	2 970	1 820	14.0	8 500	5 600	10 000	**6208**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	90	23	1.5	40 500	24 000	4 150	2 450	13.2	7 500	5 300	9 000	**6308**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
45	58	7	0.3	6 600	6 150	670	625	17.2	11 000	6 000	13 000	**6809**	**ZZ**	**VV**	**DD**
	68	12	0.6	14 100	10 900	1 440	1 110	15.9	9 500	5 600	12 000	**6909**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	75	10	0.6	14 900	11 400	1 520	1 160	15.9	9 000	—	11 000	**16009**	—	—	—
	75	16	1	20 900	15 200	2 140	1 550	15.3	9 000	5 300	11 000	**6009**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	85	19	1.1	31 500	20 400	3 200	2 080	14.4	7 500	5 300	9 000	**6209**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	100	25	1.5	53 000	32 000	5 400	3 250	13.1	6 700	4 800	8 000	**6309**	**ZZ**	**VV**	**DDU**

주 (1) 스냅링홈 및 스냅링 치수의 상세는, A50~A53페이지 참조
(2) 과대한 액셜 하중이 걸리는 경우 d_a, D_a는 내륜 및 외륜의 시일드홈경과 동일 치수까지 사용하는 것이 가능하다.
자세한 것은 NSK에 상담해 주십시오.







동등가하중

$P = XF_r + YF_a$

$\frac{f_0 F_a}{C_{0r}}$	e	$\frac{F_a}{F_r} \leqq e$		$\frac{F_a}{F_r} > e$	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.30
0.345	0.22	1	0	0.56	1.99
0.689	0.26	1	0	0.56	1.71
1.03	0.28	1	0	0.56	1.55
1.38	0.30	1	0	0.56	1.45
2.07	0.34	1	0	0.56	1.31
3.45	0.38	1	0	0.56	1.15
5.17	0.42	1	0	0.56	1.04
6.89	0.44	1	0	0.56	1.00

정등가하중

$P_0 = 0.6F_r + 0.5F_a$

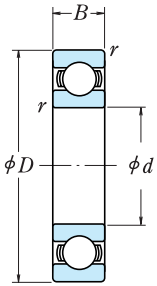
단, $F_r > 0.6F_r + 0.5F_a$일때는, $P_0 = F_r$로 한다.

스냅링홈	스냅링형	스냅링홈 치수(1) (mm) a (최대)	b (최소)	D_1 (최대)	r_0 (최대)	r_N (최소)	스냅링치수(1) (mm) D_2 (최대)	f (최대)	설치관계치수 (mm) d_a(2) (최소)	d_a(2) (최대)	D_a(2) (최대)	r_a (최대)	D_x (최소)	C_Y (최대)	질량 (kg) (참고)
N	NR	1.3	0.95	35.7	0.25	0.3	39.8	0.85	27	27	35	0.3	40.5	1.8	0.021
N	NR	1.7	0.95	40.7	0.25	0.3	44.8	0.85	27	28.5	40	0.3	45.5	2.3	0.042
—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	45	0.3	—	—	0.059
N	NR	2.06	1.35	44.6	0.4	0.5	52.7	1.12	29	30	43	0.6	53.5	2.9	0.079
N	NR	2.46	1.35	49.73	0.4	0.5	57.9	1.12	30	32	47	1	58.5	3.3	0.129
N	NR	3.28	1.9	59.61	0.6	0.5	67.7	1.7	31.5	36	55.5	1	68.5	4.6	0.235
N	NR	2.06	1.35	49.73	0.4	0.5	57.9	1.12	32	34	48	0.6	58.5	2.9	0.096
N	NR	2.46	1.35	55.6	0.4	0.5	63.7	1.12	33	35.5	53	1	64.5	3.3	0.175
N	NR	3.28	1.9	64.82	0.6	0.5	74.6	1.7	34.5	38	61.5	1	76	4.6	0.287
N	NR	1.3	0.95	40.7	0.25	0.3	44.8	0.85	32	32	40	0.3	45.5	1.8	0.024
N	NR	1.7	0.95	45.7	0.25	0.3	49.8	0.85	32	34	45	0.3	50.5	2.3	0.052
—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	—	53	0.3	—	—	0.087
N	NR	2.08	1.35	52.6	0.4	0.5	60.7	1.12	35	36.5	50	1	61.5	2.9	0.116
N	NR	3.28	1.9	59.61	0.6	0.5	67.7	1.7	35	38.5	57	1	68.5	4.6	0.199
N	NR	3.28	1.9	68.81	0.6	0.5	78.6	1.7	36.5	42.5	65.5	1	80	4.6	0.345
N	NR	2.08	1.35	55.6	0.4	0.5	63.7	1.12	37	38.5	53	1	64.5	2.9	0.122
N	NR	3.28	1.9	62.6	0.6	0.5	70.7	1.7	37	40	60	1	71.5	4.6	0.225
N	NR	3.28	1.9	71.83	0.6	0.5	81.6	1.7	38.5	44.5	68.5	1	83	4.6	0.389
N	NR	1.3	0.95	45.7	0.25	0.3	49.8	0.85	37	37	45	0.3	50.5	1.8	0.027
N	NR	1.7	0.95	53.7	0.25	0.5	57.8	0.85	39	39	51	0.6	58.5	2.3	0.075
—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	—	60	0.3	—	—	0.107
N	NR	2.08	1.9	59.61	0.6	0.5	67.7	1.7	40	41.5	57	1	68.5	3.4	0.151
N	NR	3.28	1.9	68.81	0.6	0.5	78.6	1.7	41.5	44.5	65.5	1	80	4.6	0.284
N	NR	3.28	1.9	76.81	0.6	0.5	86.6	1.7	43	47	72	1.5	88	4.6	0.464
N	NR	1.3	0.95	50.7	0.25	0.3	54.8	0.85	42	42	50	0.3	55.5	1.8	0.031
N	NR	1.7	0.95	60.7	0.25	0.5	64.8	0.85	44	46	58	0.6	65.5	2.3	0.112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	—	66	0.3	—	—	0.13
N	NR	2.49	1.9	64.82	0.6	0.5	74.6	1.7	45	47.5	63	1	76	3.8	0.19
N	NR	3.28	1.9	76.81	0.6	0.5	86.6	1.7	46.5	50.5	73.5	1	88	4.6	0.366
N	NR	3.28	2.7	86.79	0.6	0.5	96.5	2.46	48	53	82	1.5	98	5.4	0.636
N	NR	1.3	0.95	56.7	0.25	0.3	60.8	0.85	47	47.5	56	0.3	61.5	1.8	0.038
N	NR	1.7	0.95	66.7	0.25	0.5	70.8	0.85	49	50	64	0.6	72	2.3	0.126
—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	—	71	0.6	—	—	0.167
N	NR	2.49	1.9	71.83	0.6	0.5	81.6	1.7	50	53.5	70	1	83	3.8	0.241
N	NR	3.28	1.9	81.81	0.6	0.5	91.6	1.7	51.5	55.5	78.5	1	93	4.6	0.42
N	NR	3.28	2.7	96.8	0.6	0.5	106.5	2.46	53	61.5	92	1.5	108	5.4	0.829

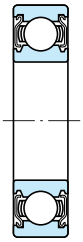
비 고 1. 직경계열7(極薄肉)의 베어링도 제작하고 있으므로, NSK에 상담해 주십시오.
2. 시일 · 시일드베어링, 스냅링베어링을 외륜회전으로 사용하실 때에는, NSK에 상담해 주십시오.

단열 깊은홈 볼 베어링

내경 50~75 mm



개방형



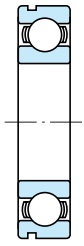
시일드형
ZZ



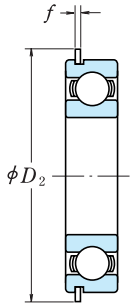
비접촉시일형
VV



접촉시일형
DD · DDU



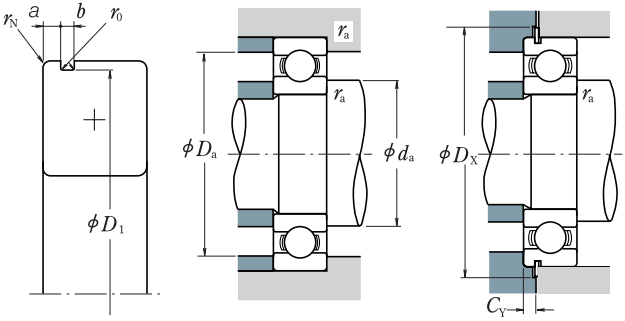
스냅링홈형
N



스냅링형
NR

주요치수 (mm)				기본정격하중 (N)		(kgf)		계수	허용회전수(rpm)			호칭번호			
									그리스윤활		오일윤활				
									개방형						
									Z · ZZ형						
									V · VV형	DU 형 DDU형	개방형 Z 형				
d	D	B	r (최소)	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	f_0				개방형	시일드형	시일형	
50	65	7	0.3	6 400	6 200	655	635	17.2	9 500	5 300	11 000	**6810**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	72	12	0.6	14 500	11 700	1 480	1 200	16.1	9 000	5 300	11 000	**6910**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	80	10	0.6	15 400	12 400	1 570	1 260	16.1	8 500	—	10 000	**16010**	—	—	—
	80	16	1	21 800	16 600	2 220	1 700	15.6	8 500	4 800	10 000	**6010**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	90	20	1.1	35 000	23 200	3 600	2 370	14.4	7 100	4 800	8 500	**6210**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	110	27	2	62 000	38 500	6 300	3 900	13.2	6 000	4 300	7 500	**6310**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
55	72	9	0.3	8 800	8 500	900	865	17.0	8 500	4 800	10 000	**6811**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	80	13	1	16 000	13 300	1 630	1 350	16.2	8 000	4 500	9 500	**6911**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	90	11	0.6	19 400	16 300	1 980	1 660	16.2	7 500	—	9 000	**16011**	—	—	—
	90	18	1.1	28 300	21 200	2 880	2 170	15.3	7 500	4 500	9 000	**6011**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	100	21	1.5	43 500	29 300	4 450	2 980	14.3	6 300	4 300	7 500	**6211**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	120	29	2	71 500	44 500	7 300	4 550	13.1	5 600	4 000	6 700	**6311**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
60	78	10	0.3	11 500	10 900	1 170	1 120	16.9	8 000	4 500	9 500	**6812**	**ZZ**	**VV**	**DD**
	85	13	1	19 400	16 300	1 980	1 660	16.2	7 500	4 300	9 000	**6912**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	95	11	0.6	20 000	17 500	2 040	1 780	16.3	7 100	—	8 500	**16012**	—	—	—
	95	18	1.1	29 500	23 200	3 000	2 370	15.6	7 100	4 000	8 500	**6012**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	110	22	1.5	52 500	36 000	5 350	3 700	14.3	5 600	3 800	7 100	**6212**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	130	31	2.1	82 000	52 000	8 350	5 300	13.1	5 300	3 600	6 300	**6312**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
65	85	10	0.6	11 900	12 100	1 220	1 230	17.0	7 500	4 000	8 500	**6813**	**ZZ**	**VV**	**DD**
	90	13	1	17 400	16 100	1 770	1 640	16.6	7 100	4 000	8 500	**6913**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	100	11	0.6	20 500	18 700	2 090	1 910	16.5	6 700	—	8 000	**16013**	—	—	—
	100	18	1.1	30 500	25 200	3 100	2 570	15.8	6 700	4 000	8 000	**6013**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	120	23	1.5	57 500	40 000	5 850	4 100	14.4	5 300	3 600	6 300	**6213**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	140	33	2.1	92 500	60 000	9 450	6 100	13.2	4 800	3 400	6 000	**6313**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
70	90	10	0.6	12 100	12 700	1 230	1 300	17.2	6 700	3 800	8 000	**6814**	**ZZ**	**VV**	**DD**
	100	16	1	23 700	21 200	2 420	2 160	16.3	6 300	3 600	7 500	**6914**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	110	13	0.6	26 800	23 600	2 730	2 410	16.3	6 000	—	7 100	**16014**	—	—	—
	110	20	1.1	38 000	31 000	3 900	3 150	15.6	6 000	3 600	7 100	**6014**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	125	24	1.5	62 000	44 000	6 350	4 500	14.5	5 000	3 400	6 300	**6214**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	150	35	2.1	104 000	68 000	10 600	6 950	13.2	4 500	3 200	5 300	**6314**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
75	95	10	0.6	12 500	13 900	1 280	1 410	17.3	6 300	3 600	7 500	**6815**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	105	16	1	24 400	22 600	2 480	2 300	16.5	6 000	3 400	7 100	**6915**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	115	13	0.6	27 600	25 300	2 820	2 580	16.4	5 600	—	6 700	**16015**	—	—	—
	115	20	1.1	39 500	33 500	4 050	3 400	15.8	5 600	3 400	6 700	**6015**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	130	25	1.5	66 000	49 500	6 750	5 050	14.7	4 800	3 200	5 600	**6215**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	160	37	2.1	113 000	77 000	11 600	7 850	13.2	4 300	2 800	5 000	**6315**	**ZZ**	**VV**	**DDU**

주 (1) 스냅링홈 및 스냅링 치수의 상세는, A50~A53페이지 참조
(2) 과대한 액셜 하중이 걸리는 경우 d_a, D_a는 내륜 및 외륜의 시일드홈경과 동일 치수까지 사용하는 것이 가능하다.
자세한 것은 NSK에 상담해 주십시오.



동등가하중

$$P = XF_r + YF_a$$

$\frac{f_0F_a}{C_{0r}}$	e	$\frac{F_a}{F_r} \leqq e$		$\frac{F_a}{F_r} > e$	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.30
0.345	0.22	1	0	0.56	1.99
0.689	0.26	1	0	0.56	1.71
1.03	0.28	1	0	0.56	1.55
1.38	0.30	1	0	0.56	1.45
2.07	0.34	1	0	0.56	1.31
3.45	0.38	1	0	0.56	1.15
5.17	0.42	1	0	0.56	1.04
6.89	0.44	1	0	0.56	1.00

정등가하중

$$P_0 = 0.6F_r + 0.5F_a$$

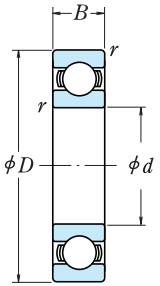
단, $F_r > 0.6F_r + 0.5F_a$일때는, $P_0 = F_r$로 한다.

스냅링홈	스냅링형	스냅링홈 치수(1) (mm) a (최대)	b (최소)	D_1 (최대)	r_0 (최대)	r_N (최소)	스냅링치수(1) (mm) D_2 (최대)	f (최대)	설치관계치수 (mm) d_a(2) (최소)	d_a(2) (최대)	D_a(2) (최대)	r_a (최대)	D_x (최소)	C_Y (최대)	질량 (kg) (참고)
N	NR	1.3	0.95	63.7	0.25	0.3	67.8	0.85	52	52.5	63	0.3	68.5	1.8	0.050
N	NR	1.7	0.95	70.7	0.25	0.5	74.8	0.85	54	55	68	0.6	76	2.3	0.135
—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	—	76	0.6	—	—	0.175
N	NR	2.49	1.9	76.81	0.6	0.5	86.6	1.7	55	58.5	75	1	88	3.8	0.261
N	NR	3.28	2.7	86.79	0.6	0.5	96.5	2.46	56.5	60	83.5	1	98	5.4	0.459
N	NR	3.28	2.7	106.81	0.6	0.5	116.6	2.46	59	68	101	2	118	5.4	1.06
N	NR	1.7	0.95	70.7	0.25	0.3	74.8	0.85	57	59	70	0.3	76	2.3	0.081
N	NR	2.1	1.3	77.9	0.4	0.5	84.4	1.12	60	61.5	75	1	86	2.9	0.189
—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	—	86	0.6	—	—	0.257
N	NR	2.87	2.7	86.79	0.6	0.5	96.5	2.46	61.5	64	83.5	1	98	5	0.381
N	NR	3.28	2.7	96.8	0.6	0.5	106.5	2.46	63	66.5	92	1.5	108	5.4	0.619
N	NR	4.06	3.1	115.21	0.6	0.5	129.7	2.82	64	72.5	111	2	131.5	6.5	1.37
N	NR	1.7	1.3	76.2	0.4	0.3	82.7	1.12	62	64	76	0.3	84	2.5	0.103
N	NR	2.1	1.3	82.9	0.4	0.5	89.4	1.12	65	66	80	1	91	2.9	0.192
—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	—	91	0.6	—	—	0.281
N	NR	2.87	2.7	91.82	0.6	0.5	101.6	2.46	66.5	69	88.5	1	103	5	0.412
N	NR	3.28	2.7	106.81	0.6	0.5	116.6	2.46	68	74.5	102	1.5	118	5.4	0.783
N	NR	4.06	3.1	125.22	0.6	0.5	139.7	2.82	71	79	119	2	141.5	6.5	1.72
N	NR	1.7	1.3	82.9	0.4	0.5	89.4	1.12	69	69	81	0.6	91	2.5	0.128
N	NR	2.1	1.3	87.9	0.4	0.5	94.4	1.12	70	71.5	85	1	96	2.9	0.218
—	—	—	—	—	—	—	—	—	69	—	96	0.6	—	—	0.30
N	NR	2.87	2.7	96.8	0.6	0.5	106.5	2.46	71.5	73	93.5	1	108	5	0.439
N	NR	4.06	3.1	115.21	0.6	0.5	129.7	2.82	73	80	112	1.5	131.5	6.5	1.0
N	NR	4.9	3.1	135.23	0.6	0.5	149.7	2.82	76	85.5	129	2	152	7.3	2.11
N	NR	1.7	1.3	87.9	0.4	0.5	94.4	1.12	74	74.5	86	0.6	96	2.5	0.134
N	NR	2.5	1.3	97.9	0.4	0.5	104.4	1.12	75	77.5	95	1	106	3.3	0.349
—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	—	106	0.6	—	—	0.441
N	NR	2.87	2.7	106.81	0.6	0.5	116.6	2.46	76.5	80.5	103.5	1	118	5	0.608
N	NR	4.06	3.1	120.22	0.6	0.5	134.7	2.82	78	84	117	1.5	136.5	6.5	1.09
N	NR	4.9	3.1	145.24	0.6	0.5	159.7	2.82	81	92	139	2	162	7.3	2.57
N	NR	1.7	1.3	92.9	0.4	0.5	99.4	1.12	79	79.5	91	0.6	101	2.5	0.149
N	NR	2.5	1.3	102.6	0.4	0.5	110.7	1.12	80	82	100	1	112	3.3	0.364
—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	—	111	0.6	—	—	0.463
N	NR	2.87	2.7	111.81	0.6	0.5	121.6	2.46	81.5	85.5	108.5	1	123	5	0.649
N	NR	4.06	3.1	125.22	0.6	0.5	139.7	2.82	83	90	122	1.5	141.5	6.5	1.19
N	NR	4.9	3.1	155.22	0.6	0.5	169.7	2.82	86	98.5	149	2	172	7.3	3.08

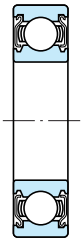
비 고 1. 직경계열7 (極薄肉)의 베어링도 제작하고 있으므로, NSK에 상담해 주십시오.
2. 시일 · 시일드베어링, 스냅링베어링을 외륜회전으로 사용하실 때에는, NSK에 상담해 주십시오.

단열 깊은홈 볼 베어링

내경 80~105 mm



개방형



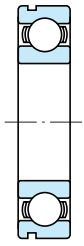
시일드형
ZZ



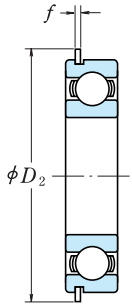
비접촉시일형
VV



접촉시일형
DD · DDU



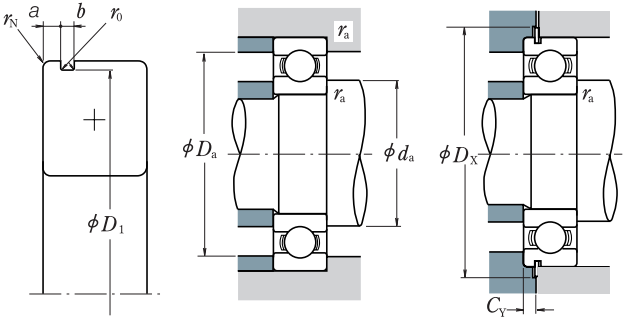
스냅링홈형
N



스냅링형
NR

주요치수 (mm)				기본정격하중 (N)		(kgf)		계수	허용회전수(rpm)			호칭번호			
									그리스윤활		오일윤활				
									개방형						
d	D	B	r (최소)	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	f_0	Z · ZZ형 V · VV형	DU DDU형	개방형 Z 형	개방형	시일드형	시일형	
80	100	10	0.6	12 700	14 500	1 290	1 470	17.4	6 000	3 400	7 100	**6816**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	110	16	1	25 000	24 000	2 540	2 450	16.6	5 600	3 200	6 700	**6916**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	125	14	0.6	32 000	29 600	3 250	3 000	16.4	5 300	—	6 300	**16016**	**—**	**—**	**—**
	125	22	1.1	47 500	40 000	4 850	4 050	15.6	5 300	3 200	6 300	**6016**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	140	26	2	72 500	53 000	7 400	5 400	14.6	4 500	3 000	5 300	**6216**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	170	39	2.1	123 000	86 500	12 500	8 850	13.3	4 000	2 800	4 800	**6316**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
85	110	13	1	18 700	20 000	1 910	2 040	17.1	5 600	3 200	6 700	**6817**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	120	18	1.1	32 000	29 600	3 250	3 000	16.4	5 300	3 000	6 300	**6917**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	130	14	0.6	33 000	31 500	3 350	3 200	16.5	5 000	—	6 000	**16017**	**—**	**—**	**—**
	130	22	1.1	49 500	43 000	5 050	4 400	15.8	5 000	3 000	6 000	**6017**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	150	28	2	84 000	62 000	8 550	6 300	14.5	4 300	2 800	5 000	**6217**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	180	41	3	133 000	97 000	13 500	9 850	13.3	3 800	2 600	4 500	**6317**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
90	115	13	1	19 000	21 000	1 940	2 140	17.2	5 300	3 000	6 300	**6818**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	125	18	1.1	33 000	31 500	3 350	3 200	16.5	5 000	2 800	6 000	**6918**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	140	16	1	41 500	39 500	4 250	4 000	16.3	4 800	—	5 600	**16018**	**—**	**—**	**—**
	140	24	1.5	58 000	50 000	5 950	5 050	15.6	4 800	2 800	5 600	**6018**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	160	30	2	96 000	71 500	9 800	7 300	14.5	4 000	2 600	4 800	**6218**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	190	43	3	143 000	107 000	14 500	11 000	13.3	3 600	2 400	4 300	**6318**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
95	120	13	1	19 300	22 000	1 970	2 240	17.2	5 000	2 800	6 000	**6819**	**ZZ**	**VV**	**DD**
	130	18	1.1	33 500	33 500	3 450	3 400	16.6	4 800	2 800	5 600	**6919**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	145	16	1	43 000	42 000	4 350	4 250	16.4	4 500	—	5 300	**16019**	**—**	**—**	**—**
	145	24	1.5	60 500	54 000	6 150	5 500	15.8	4 500	2 600	5 300	**6019**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	170	32	2.1	109 000	82 000	11 100	8 350	14.4	3 800	2 600	4 500	**6219**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	200	45	3	153 000	119 000	15 600	12 100	13.3	3 000	2 400	3 600	**6319**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
100	125	13	1	19 600	23 000	2 000	2 340	17.3	4 800	2 800	5 600	**6820**	**ZZ**	**VV**	**DD**
	140	20	1.1	43 000	42 000	4 350	4 250	16.4	4 500	2 600	5 300	**6920**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	150	16	1	42 500	42 000	4 300	4 300	16.5	4 300	—	5 300	**16020**	**—**	**—**	**—**
	150	24	1.5	60 000	54 000	6 150	5 550	15.9	4 300	2 600	5 300	**6020**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	180	34	2.1	122 000	93 000	12 500	9 500	14.4	3 600	2 400	4 300	**6220**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	215	47	3	173 000	141 000	17 700	14 400	13.2	2 800	2 200	3 400	**6320**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
105	130	13	1	19 800	23 900	2 020	2 440	17.4	4 800	2 600	5 600	**6821**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	145	20	1.1	42 500	42 000	4 300	4 300	16.5	4 300	—	5 300	**6921**	**ZZ**	**VV**	**—**
	160	18	1	52 000	50 500	5 300	5 150	16.3	4 000	—	4 800	**16021**	**—**	**—**	**—**
	160	26	2	72 500	66 000	7 400	6 700	15.8	4 000	2 400	4 800	**6021**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	190	36	2.1	133 000	105 000	13 600	10 700	14.4	3 400	2 200	4 000	**6221**	**ZZ**	**VV**	**DDU**
	225	49	3	184 000	154 000	18 700	15 700	13.2	2 600	2 000	3 200	**6321**	**ZZ**	**—**	**DDU**

주 (1) 스냅링홈 및 스냅링 치수의 상세는, A50~A53페이지 참조
(2) 과대한 액셜 하중이 걸리는 경우 d_a, D_a는 내륜 및 외륜의 시일드홈경과 동일 치수까지 사용하는 것이 가능하다. 자세한 것은 NSK에 상담해 주십시오.



동등가하중

$P = XF_r + YF_a$

$\frac{f_0 F_a}{C_{0r}}$	e	$\frac{F_a}{F_r} \leqq e$		$\frac{F_a}{F_r} > e$	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.30
0.345	0.22	1	0	0.56	1.99
0.689	0.26	1	0	0.56	1.71
1.03	0.28	1	0	0.56	1.55
1.38	0.30	1	0	0.56	1.45
2.07	0.34	1	0	0.56	1.31
3.45	0.38	1	0	0.56	1.15
5.17	0.42	1	0	0.56	1.04
6.89	0.44	1	0	0.56	1.00

정등가하중

$P_0 = 0.6F_r + 0.5F_a$

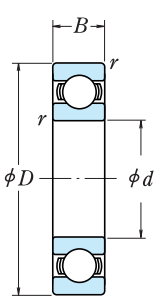
단, $F_r > 0.6F_r + 0.5F_a$일때는, $P_0 = F_r$로 한다.

스냅링홈	스냅링형	스냅링홈 치수[1] (mm) a (최대)	b (최소)	D_1 (최대)	r_0 (최대)	r_N (최소)	스냅링치수[1] (mm) D_2 (최대)	f (최대)	설치관계치수 (mm) d_a[2] (최소)	d_a[2] (최대)	D_a[2] (최대)	r_a (최대)	D_x (최소)	C_Y (최대)	질량 (kg) (참고)
N	NR	1.7	1.3	97.9	0.4	0.5	104.4	1.12	84	84.5	96	0.6	106	2.5	0.151
N	NR	2.5	1.3	107.6	0.4	0.5	115.7	1.12	85	87.5	105	1	117	3.3	0.391
—	—	—	—	—	—	—	—	—	84	—	121	0.6	—	—	0.621
N	NR	2.87	3.1	120.22	0.6	0.5	134.7	2.82	86.5	91	118.5	1	136.5	5.3	0.872
N	NR	4.9	3.1	135.23	0.6	0.5	149.7	2.82	89	95.5	131	2	152	7.3	1.42
N	NR	5.69	3.5	163.65	0.6	0.5	182.9	3.1	91	104.5	159	2	185	8.4	3.67
N	NR	2.1	1.3	107.6	0.4	0.5	115.7	1.12	90	90.5	105	1	117	2.9	0.263
N	NR	3.3	1.3	117.6	0.4	0.5	125.7	1.12	91.5	94.5	113.5	1	127	4.1	0.55
—	—	—	—	—	—	—	—	—	89	—	126	0.6	—	—	0.652
N	NR	2.87	3.1	125.22	0.6	0.5	139.7	2.82	91.5	96	123.5	1	141.5	5.3	0.918
N	NR	4.9	3.1	145.24	0.6	0.5	159.7	2.82	94	102	141	2	162	7.3	1.76
N	NR	5.69	3.5	173.66	0.6	0.5	192.9	3.1	98	110.5	167	2.5	195	8.4	4.28
N	NR	2.1	1.3	112.6	0.4	0.5	120.7	1.12	95	95.5	110	1	122	2.9	0.276
N	NR	3.3	1.3	122.6	0.4	0.5	130.7	1.12	96.5	98.5	118.5	1	132	4.1	0.585
—	—	—	—	—	—	—	—	—	95	—	135	1	—	—	0.873
N	NR	3.71	3.1	135.23	0.6	0.5	149.7	2.82	98	103	132	1.5	152	6.1	1.19
N	NR	4.9	3.1	155.22	0.6	0.5	169.7	2.82	99	107.5	151	2	172	7.3	2.18
N	NR	5.69	3.5	183.64	0.6	0.5	202.9	3.1	103	117	177	2.5	205	8.4	4.98
N	NR	2.1	1.3	117.6	0.4	0.5	125.7	1.12	100	101.5	115	1	127	2.9	0.297
N	NR	3.3	1.3	127.6	0.4	0.5	135.7	1.12	101.5	103.5	123.5	1	137	4.1	0.601
—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	—	140	1	—	—	0.904
N	NR	3.71	3.1	140.23	0.6	0.5	154.7	2.82	103	108.5	137	1.5	157	6.1	1.23
N	NR	5.69	3.5	163.65	0.6	0.5	182.9	3.1	106	114	159	2	185	8.4	2.64
N	NR	5.69	3.5	193.65	0.6	0.5	212.9	3.1	108	123.5	187	2.5	215	8.4	5.76
N	NR	2.1	1.3	122.6	0.4	0.5	130.7	1.12	105	105.5	120	1	132	2.9	0.31
N	NR	3.3	1.9	137.6	0.6	0.5	145.7	1.7	106.5	111	133.5	1	147	4.7	0.828
—	—	—	—	—	—	—	—	—	105	—	145	1	—	—	0.945
N	NR	3.71	3.1	145.24	0.6	0.5	159.7	2.82	108	112.5	142	1.5	162	6.1	1.29
N	NR	5.69	3.5	173.66	0.6	0.5	192.9	3.1	111	121.5	169	2	195	8.4	3.17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	113	133	202	2.5	—	—	7.04
N	NR	2.1	1.3	127.6	0.4	0.5	135.7	1.12	110	110.5	125	1	137	2.9	0.324
N	NR	3.3	1.9	142.6	0.6	0.5	150.7	1.7	111.5	116	138.5	1	152	4.7	0.856
—	—	—	—	—	—	—	—	—	110	—	155	1	—	—	1.24
N	NR	3.71	3.1	155.22	0.6	0.5	169.7	2.82	114	120	151	2	172	6.1	1.58
N	NR	5.69	3.5	183.64	0.6	0.5	202.9	3.1	116	127.5	179	2	205	8.4	3.79
—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	138	212	2.5	—	—	8.09

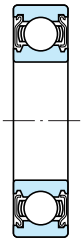
비 고 1. 직경계열7 (極薄肉)의 베어링도 제작하고 있으므로, NSK에 상담해 주십시오.
2. 시일 · 시일드베어링, 스냅링베어링을 외륜회전으로 사용하실 때에는, NSK에 상담해 주십시오.

단열 깊은홈 볼 베어링

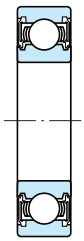
내경 110~160 mm



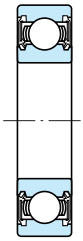
개방형



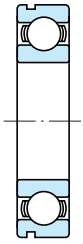
시일드형
ZZ · ZZS



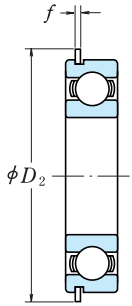
비접촉시일형
VV



접촉시일형
DD · DDU



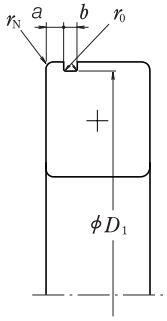
스냅링홈형
N

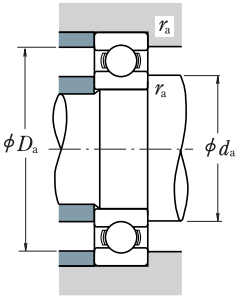


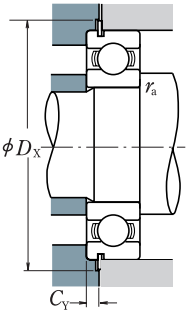
스냅링형
NR

주요치수 (mm)				기본정격하중 (N)		(kgf)		계수	허용회전수(rpm)			호칭번호		
									그리스윤활		오일윤활			
									개방형 Z · ZZ형 V · VV형	DU DDU형	개방형 Z 형	개방형	시일드형	시일형
d	D	B	r (최소)	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	f_0						
110	140	16	1	28 100	32 500	2 860	3 350	17.1	4 300	2 400	5 300	**6822**	**ZZ**	**VV** **DDU**
	150	20	1.1	43 500	44 500	4 450	4 550	16.6	4 300	2 400	5 000	**6922**	**ZZ**	**VV** **DDU**
	170	19	1	57 500	56 500	5 850	5 800	16.3	3 800	—	4 500	**16022**	—	— —
	170	28	2	85 000	73 000	8 650	7 450	15.5	3 800	2 200	4 500	**6022**	**ZZ**	**VV** **DDU**
	200	38	2.1	144 000	117 000	14 700	11 900	14.3	2 800	2 200	3 400	**6222**	**ZZ**	**VV** **DDU**
	240	50	3	205 000	179 000	20 900	18 300	13.2	2 400	—	3 000	**6322**	**ZZ**	— —
120	150	16	1	28 900	35 500	2 950	3 650	17.3	4 000	2 200	4 800	**6824**	**ZZ**	**VV** **DD**
	165	22	1.1	53 000	54 000	5 400	5 500	16.5	3 800	—	4 500	**6924**	**ZZ**	— —
	180	19	1	56 500	57 500	5 800	5 850	16.5	3 600	—	4 300	**16024**	—	— —
	180	28	2	88 000	80 000	9 000	8 150	15.7	3 600	2 200	4 300	**6024**	**ZZ**	**VV** **DDU**
	215	40	2.1	155 000	131 000	15 800	13 400	14.4	2 600	2 000	3 200	**6224**	**ZZ**	**VV** **DDU**
	260	55	3	207 000	185 000	21 100	18 800	13.5	2 200	1 800	2 800	**6324**	**ZZS**	— **DDU**
130	165	18	1.1	37 000	44 000	3 750	4 450	17.1	3 600	2 000	4 300	**6826**	**ZZS**	**VV** **DD**
	180	24	1.5	65 000	67 500	6 650	6 850	16.5	3 400	—	4 000	**6926**	**ZZ**	— —
	200	22	1.1	75 500	77 500	7 700	7 900	16.4	3 000	—	3 600	**16026**	—	— —
	200	33	2	106 000	101 000	10 800	10 300	15.8	3 000	1 900	3 600	**6026**	**ZZ**	— **DDU**
	230	40	3	167 000	146 000	17 000	14 900	14.5	2 400	—	3 000	**6226**	**ZZ**	— —
	280	58	4	229 000	214 000	23 400	21 800	13.6	2 200	—	2 600	**6326**	**ZZS**	— —
140	175	18	1.1	38 500	48 000	3 900	4 850	17.3	3 400	1 900	4 000	**6828**	**ZZ**	**VV** **DDU**
	190	24	1.5	66 500	72 000	6 800	7 300	16.6	3 200	—	3 800	**6928**	**ZZS**	**VV** —
	210	22	1.1	77 500	82 500	7 900	8 400	16.5	2 800	—	3 400	**16028**	—	— —
	210	33	2	110 000	109 000	11 200	11 100	16.0	2 800	1 800	3 400	**6028**	**ZZ**	— **DDU**
	250	42	3	166 000	150 000	17 000	15 300	14.9	2 200	1 700	2 800	**6228**	**ZZS**	— **DDU**
	300	62	4	253 000	246 000	25 800	25 100	13.6	2 000	—	2 400	**6328**	**ZZS**	— —
150	190	20	1.1	47 500	58 500	4 850	5 950	17.1	3 200	1 800	3 800	**6830**	**ZZ**	**VV** **DDU**
	210	28	2	85 000	90 500	8 650	9 200	16.5	2 600	1 700	3 200	**6930**	**ZZS**	— **DDU**
	225	24	1.1	84 000	91 000	8 550	9 250	16.6	2 600	—	3 000	**16030**	—	— —
	225	35	2.1	126 000	126 000	12 800	12 800	15.9	2 600	1 700	3 000	**6030**	**ZZ**	**VV** **DDU**
	270	45	3	176 000	168 000	18 000	17 100	15.1	2 000	—	2 600	**6230**	**ZZS**	— —
	320	65	4	274 000	284 000	28 000	28 900	13.9	1 800	—	2 200	**6330**	**ZZS**	— —
160	200	20	1.1	48 500	61 000	4 950	6 250	17.2	2 600	1 700	3 200	**6832**	**ZZS**	**VV** **DDU**
	220	28	2	87 000	96 000	8 850	9 800	16.6	2 600	1 600	3 000	**6932**	**ZZS**	— **DDU**
	240	25	1.5	99 000	108 000	10 100	11 000	16.5	2 400	—	2 800	**16032**	—	— —
	240	38	2.1	137 000	135 000	13 900	13 800	15.9	2 400	1 600	2 800	**6032**	**ZZ**	— **DDU**
	290	48	3	185 000	186 000	18 900	19 000	15.4	1 900	—	2 400	**6232**	**ZZS**	— —
	340	68	4	278 000	287 000	28 300	29 200	13.9	1 700	—	2 000	**6332**	**ZZS**	— —

주 (1) 스냅링홈 및 스냅링 치수의 상세는, A50~A53페이지 참조
(2) 과대한 액셜 하중이 걸리는 경우 d_a, D_a는 내륜 및 외륜의 시일드홈경과 동일 치수까지 사용하는 것이 가능하다.
자세한 것은 NSK에 상담해 주십시오.







동등가하중

$P = XF_r + YF_a$

$\frac{f_0F_a}{C_{0r}}$	e	$\frac{F_a}{F_r} \leqq e$		$\frac{F_a}{F_r} > e$	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.30
0.345	0.22	1	0	0.56	1.99
0.689	0.26	1	0	0.56	1.71
1.03	0.28	1	0	0.56	1.55
1.38	0.30	1	0	0.56	1.45
2.07	0.34	1	0	0.56	1.31
3.45	0.38	1	0	0.56	1.15
5.17	0.42	1	0	0.56	1.04
6.89	0.44	1	0	0.56	1.00

정등가하중

$P_0 = 0.6F_r + 0.5F_a$

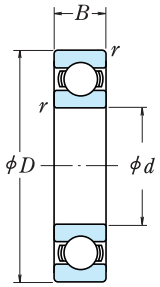
단, $F_r > 0.6F_r + 0.5F_a$일때는, $P_0 = F_r$로 한다.

스냅링홈	스냅링형	스냅링홈 치수[1] (mm) a (최대)	b (최소)	D_1 (최대)	r_0 (최대)	r_N (최소)	스냅링치수[1] (mm) D_2 (최대)	f (최대)	설치관계치수 (mm) d_a[2] (최소)	d_a[2] (최대)	D_a[2] (최대)	r_a (최대)	D_x (최소)	C_Y (최대)	질량 (kg) (참고)
N	NR	2.5	1.9	137.6	0.6	0.5	145.7	1.7	115	117	135	1	147	3.9	0.497
N	NR	3.3	1.9	147.6	0.6	0.5	155.7	1.7	116.5	121	143.5	1	157	4.7	0.893
—	—	—	—	—	—	—	—	—	115	—	165	1	—	—	1.51
N	NR	3.71	3.5	163.65	0.6	0.5	182.9	3.1	119	124.5	161	2	185	6.4	1.94
N	NR	5.69	3.5	193.65	0.6	0.5	212.9	3.1	121	134	189	2	215	8.4	4.45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	123	147	227	2.5	—	—	9.51
N	NR	2.5	1.9	147.6	0.6	0.5	155.7	1.7	125	127	145	1	157	3.9	0.537
N	NR	3.7	1.9	161.8	0.6	0.5	171.5	1.7	126.5	132	158.5	1	173	5.1	1.21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	125	—	175	1	—	—	1.6
N	NR	3.71	3.5	173.66	0.6	0.5	192.9	3.1	129	134.5	171	2	195	6.4	2.08
—	—	—	—	—	—	—	—	—	131	146	204	2	—	—	5.29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	133	161	247	2.5	—	—	12.5
N	NR	3.3	1.9	161.8	0.6	0.5	171.5	1.7	136.5	138	158.5	1	173	4.7	0.758
N	NR	3.7	1.9	176.8	0.6	0.5	186.5	1.7	138	144	172	1.5	188	5.1	1.57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	136.5	—	193.5	1	—	—	2.4
N	NR	5.69	3.5	193.65	0.6	0.5	212.9	3.1	139	148.5	191	2	215	8.4	3.26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	143	157	217	2.5	—	—	5.96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	146	175	264	3	—	—	15.2
N	NR	3.3	1.9	171.8	0.6	0.5	181.5	1.7	146.5	148.5	168.5	1	183	4.7	0.832
N	NR	3.7	1.9	186.8	0.6	0.5	196.5	1.7	148	153.5	182	1.5	198	5.1	1.67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	146.5	—	203.5	1	—	—	2.84
—	—	—	—	—	—	—	—	—	149	158.5	201	2	—	—	3.48
—	—	—	—	—	—	—	—	—	153	171.5	237	2.5	—	—	7.68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	156	187	284	3	—	—	18.5
N	NR	3.3	1.9	186.8	0.6	0.5	196.5	1.7	156.5	160	183.5	1	198	4.7	1.15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	159	166	201	2	—	—	3.01
—	—	—	—	—	—	—	—	—	156.5	—	218.5	1	—	—	3.62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	161	170	214	2	—	—	4.24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	163	186	257	2.5	—	—	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	166	203	304	3	—	—	22.7
N	NR	3.3	1.9	196.8	0.6	0.5	206.5	1.7	166.5	170.5	193.5	1	208	4.7	1.23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	169	176	211	2	—	—	2.71
—	—	—	—	—	—	—	—	—	168	—	232	1.5	—	—	4.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	171	181.5	229	2	—	—	5.15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	173	202	277	2.5	—	—	12.8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	176	215.5	324	3	—	—	26.2

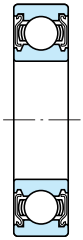
비 고 1. 시일 · 시일드베어링, 스냅링베어링을 외륜회전으로 사용하실 때에는, NSK에 상담해 주십시오.

단열 깊은홈 볼 베어링

내경 170~240 mm



개방형



시일드형
ZZS

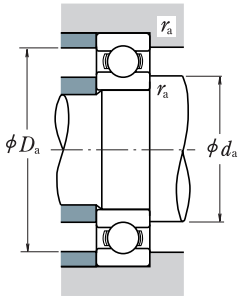


비접촉시일형
VV

주요치수 (mm)				기본정격하중 (N)		(kgf)		계수	허용회전수(rpm)			호칭번호			
									그리스윤활		오일윤활				
									개방형						
d	D	B	r (최소)	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	f_0	Z · ZZ형 V · VV형	DU DDU형	개방형 Z 형	개방형	시일드형	시일형	
170	215	22	1.1	60 000	75 000	6 100	7 650	17.1	2 600	1 600	3 000	**6834**	**ZZS**	**VV**	**DDU**
	230	28	2	86 000	97 000	8 750	9 850	16.7	2 400	—	2 800	**6934**	**ZZS**	—	—
	260	28	1.5	114 000	126 000	11 700	12 900	16.5	2 200	—	2 600	**16034**	—	—	—
	260	42	2.1	161 000	161 000	16 400	16 400	15.8	2 200	—	2 600	**6034**	**ZZS**	**VV**	—
	310	52	4	212 000	224 000	21 700	22 800	15.3	1 800	—	2 200	**6234**	**ZZS**	—	—
	360	72	4	325 000	355 000	33 500	36 000	13.6	1 600	—	2 000	**6334**	—	—	—
180	225	22	1.1	60 500	78 500	6 200	8 000	17.2	2 400	—	2 800	**6836**	—	**VV**	—
	250	33	2	119 000	128 000	12 100	13 100	16.4	2 200	—	2 600	**6936**	**ZZS**	—	—
	280	31	2	145 000	157 000	14 700	16 000	16.3	2 000	—	2 400	**16036**	—	—	—
	280	46	2.1	180 000	185 000	18 400	18 800	15.6	2 000	—	2 400	**6036**	**ZZS**	**VV**	—
	320	52	4	227 000	241 000	23 200	24 600	15.1	1 700	—	2 000	**6236**	**ZZS**	—	—
	380	75	4	355 000	405 000	36 000	41 500	13.9	1 500	—	1 800	**6336**	—	—	—
190	240	24	1.5	73 000	93 500	7 450	9 550	17.1	2 200	—	2 600	**6838**	—	**VV**	—
	260	33	2	113 000	127 000	11 500	13 000	16.6	2 200	—	2 600	**6938**	—	—	—
	290	31	2	149 000	168 000	15 200	17 100	16.4	2 000	—	2 400	**16038**	—	—	—
	290	46	2.1	188 000	201 000	19 200	20 500	15.8	2 000	—	2 400	**6038**	**ZZS**	—	—
	340	55	4	255 000	282 000	26 000	28 700	15.0	1 600	—	2 000	**6238**	**ZZS**	—	—
	400	78	5	355 000	415 000	36 000	42 500	14.1	1 400	—	1 700	**6338**	—	—	—
200	250	24	1.5	74 000	98 000	7 550	10 000	17.2	2 200	—	2 600	**6840**	—	—	—
	280	38	2.1	143 000	158 000	14 600	16 100	16.4	2 000	—	2 400	**6940**	**ZZS**	—	—
	310	34	2	161 000	180 000	16 400	18 300	16.4	1 900	—	2 200	**16040**	—	—	—
	310	51	2.1	207 000	226 000	21 100	23 000	15.6	1 900	—	2 200	**6040**	**ZZS**	—	—
	360	58	4	269 000	310 000	27 400	31 500	15.2	1 500	—	1 800	**6240**	**ZZS**	—	—
	420	80	5	380 000	445 000	38 500	45 500	13.8	1 300	—	1 600	**6340**	—	—	—
220	270	24	1.5	76 500	107 000	7 800	10 900	17.4	1 900	—	2 400	**6844**	**ZZS**	—	—
	300	38	2.1	146 000	169 000	14 900	17 300	16.6	1 800	—	2 200	**6944**	**ZZS**	—	—
	340	37	2.1	180 000	217 000	18 400	22 100	16.5	1 600	—	2 000	**16044**	—	—	—
	340	56	3	235 000	271 000	24 000	27 600	15.6	1 700	—	2 000	**6044**	**ZZS**	—	—
	400	65	4	310 000	375 000	31 500	38 500	15.1	1 300	—	1 600	**6244**	—	—	—
	460	88	5	410 000	520 000	42 000	53 000	14.3	1 200	—	1 500	**6344**	—	—	—
240	300	28	2	98 500	137 000	10 000	14 000	17.3	1 700	—	2 000	**6848**	—	—	—
	320	38	2.1	154 000	190 000	15 700	19 400	16.8	1 700	—	2 000	**6948**	**ZZS**	—	—
	360	37	2.1	196 000	243 000	19 900	24 700	16.5	1 500	—	1 900	**16048**	—	—	—
	360	56	3	244 000	296 000	24 900	30 000	15.9	1 500	—	1 900	**6048**	—	—	—
	440	72	4	340 000	430 000	34 500	44 000	15.2	1 200	—	1 500	**6248**	—	—	—
	500	95	5	470 000	625 000	48 000	63 500	14.2	1 100	—	1 300	**6348**	—	—	—

주 (1) 과대한 액셜 하중이 걸리는 경우 d_a, D_a는 내륜 및 외륜의 시일드홈경과 동일 치수까지 사용하는 것이 가능하다. 자세한 것은 NSK에 상담해 주십시오.

비 고 시일 · 시일드베어링을 외륜회전에서 사용할 경우에는 NSK에 상담하여 주십시오.



동등가하중

$P = XF_r + YF_a$

$\frac{f_0 F_a}{C_{0r}}$	e	$\frac{F_a}{F_r} \leqq e$		$\frac{F_a}{F_r} > e$	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.30
0.345	0.22	1	0	0.56	1.99
0.689	0.26	1	0	0.56	1.71
1.03	0.28	1	0	0.56	1.55
1.38	0.30	1	0	0.56	1.45
2.07	0.34	1	0	0.56	1.31
3.45	0.38	1	0	0.56	1.15
5.17	0.42	1	0	0.56	1.04
6.89	0.44	1	0	0.56	1.00

정등가하중

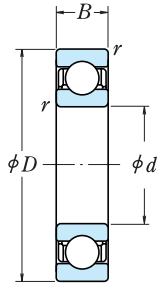
$P_0 = 0.6F_r + 0.5F_a$

단, $F_r > 0.6F_r + 0.5F_a$일때는, $P_0 = F_r$로 한다.

설치관계치수 (mm)				질량 (kg)
d_a (1) (최소)	d_a (1) (최대)	D_a (1) (최대)	r_a (최대)	(참고)
176.5	182	208.5	1	1.86
179	186	221	2	3.34
178	—	252	1.5	5.71
181	194.5	249	2	6.89
186	215	294	3	15.8
186	—	344	3	36.6
186.5	192	218.5	1	1.98
189	198.5	241	2	4.16
189	—	271	2	7.5
191	208	269	2	8.88
196	223	304	3	15.9
196	—	364	3	43.1
198	202.5	232	1.5	2.53
199	—	251	2	5.18
199	—	281	2	7.78
201	218	279	2	9.39
206	236	324	3	22.3
210	—	380	4	49.7
208	—	242	1.5	2.67
211	222	269	2	7.28
209	—	301	2	10
211	231.5	299	2	12
216	252	344	3	26.7
220	—	400	4	55.3
228	233.5	262	1.5	2.9
231	242	289	2	7.88
231	—	329	2	13.1
233	254.5	327	2.5	18.6
236	—	384	3	37.4
240	—	440	4	73.9
249	—	291	2	4.48
251	262	309	2	8.49
251	—	349	2	13.9
253	—	347	2.5	19.9
256	—	424	3	50.5
260	—	480	4	94.4

단열 깊은홈 볼 베어링

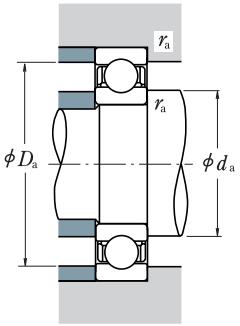
내경 260~360 mm



개방형

주요치수 (mm)				기본정격하중 (N)		(kgf)		계수	허용회전수(rpm)		호칭번호
d	D	B	r (최소)	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	f_0	그리스윤활	오일윤활	개방형
260	320	28	2	101 000	148 000	10 300	15 100	17.4	1 600	1 900	**6852**
	360	46	2.1	204 000	255 000	20 800	26 000	16.5	1 500	1 800	**6952**
	400	44	3	237 000	310 000	24 100	31 500	16.4	1 400	1 700	**16052**
	400	65	4	291 000	375 000	29 700	38 500	15.8	1 400	1 700	**6052**
	480	80	5	400 000	540 000	41 000	55 000	15.1	1 100	1 300	**6252**
	540	102	6	505 000	710 000	51 500	72 500	14.6	1 000	1 200	**6352**
280	350	33	2	133 000	191 000	13 600	19 500	17.3	1 500	1 700	**6856**
	380	46	2.1	209 000	272 000	21 300	27 700	16.6	1 400	1 700	**6956**
	420	44	3	243 000	330 000	24 700	33 500	16.5	1 300	1 600	**16056**
	420	65	4	300 000	410 000	31 000	41 500	16.0	1 300	1 600	**6056**
	500	80	5	400 000	550 000	41 000	56 000	15.2	1 000	1 300	**6256**
	580	108	6	570 000	840 000	58 000	86 000	14.5	900	1 100	**6356**
300	380	38	2.1	166 000	233 000	17 000	23 800	17.1	1 300	1 600	**6860**
	420	56	3	269 000	370 000	27 400	38 000	16.4	1 300	1 500	**6960**
	460	50	4	285 000	405 000	29 000	41 000	16.4	1 200	1 400	**16060**
	460	74	4	355 000	500 000	36 500	51 000	15.8	1 200	1 400	**6060**
	540	85	5	465 000	670 000	47 500	68 500	15.1	950	1 200	**6260**
320	400	38	2.1	168 000	244 000	17 200	24 900	17.2	1 300	1 500	**6864**
	440	56	3	266 000	375 000	27 100	38 000	16.5	1 200	1 400	**6964**
	480	50	4	293 000	430 000	29 800	44 000	16.5	1 100	1 300	**16064**
	480	74	4	390 000	570 000	40 000	58 000	15.7	1 100	1 300	**6064**
	580	92	5	530 000	805 000	54 500	82 500	15.0	850	1 100	**6264**
340	420	38	2.1	175 000	265 000	17 800	27 100	17.3	1 200	1 400	**6868**
	460	56	3	273 000	400 000	27 800	40 500	16.6	1 100	1 300	**6968**
	520	82	5	440 000	660 000	45 000	67 500	15.6	1 000	1 200	**6068**
	620	92	6	530 000	820 000	54 000	83 500	15.3	800	1 000	**6268**
360	440	38	2.1	192 000	290 000	19 600	29 600	17.3	1 100	1 300	**6872**
	480	56	3	280 000	425 000	28 500	43 000	16.7	1 100	1 300	**6972**
	540	82	5	460 000	720 000	47 000	73 500	15.7	950	1 200	**6072**
	650	95	6	555 000	905 000	57 000	92 000	15.4	750	950	**6272**

주 (1) 과대한 액셜 하중이 걸리는 경우 d_a, D_a는 내륜 및 외륜의 시일드홈경과 동일 치수까지 사용하는 것이 가능하다. 자세한 것은 NSK에 상담해 주십시오.



동등가하중

$P = XF_r + YF_a$

$\frac{f_0 F_a}{C_{0r}}$	e	$\frac{F_a}{F_r} \leqq e$		$\frac{F_a}{F_r} > e$	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.30
0.345	0.22	1	0	0.56	1.99
0.689	0.26	1	0	0.56	1.71
1.03	0.28	1	0	0.56	1.55
1.38	0.30	1	0	0.56	1.45
2.07	0.34	1	0	0.56	1.31
3.45	0.38	1	0	0.56	1.15
5.17	0.42	1	0	0.56	1.04
6.89	0.44	1	0	0.56	1.00

정등가하중

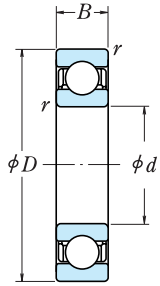
$P_0 = 0.6F_r + 0.5F_a$

단, $F_r > 0.6F_r + 0.5F_a$일때는, $P_0 = F_r$로 한다.

설치관계치수 (mm)			질량 (kg)
d_a (1) (최소)	D_a (1) (최대)	r_a (최대)	(참고)
269	311	2	4.84
271	349	2	14
273	387	2.5	21.1
276	384	3	29.4
280	460	4	67
286	514	5	118
289	341	2	7.2
291	369	2	15.1
293	407	2.5	22.7
296	404	3	31.2
300	480	4	70.4
306	554	5	144
311	369	2	10.3
313	407	2.5	23.9
316	444	3	31.5
316	444	3	44.2
320	520	4	87.8
331	389	2	10.8
333	427	2.5	25.3
336	464	3	33.2
336	464	3	46.5
340	560	4	111
351	409	2	11.5
353	447	2.5	26.6
360	500	4	62.3
366	594	5	129
371	429	2	11.8
373	467	2.5	27.9
380	520	4	65.3
386	624	5	145

단열 깊은홈 볼 베어링

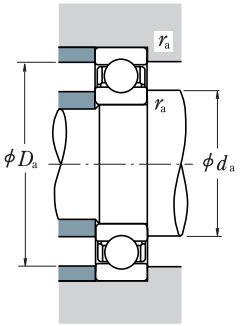
내경 380~600 mm



개방형

주요치수 (mm)				기본정격하중 (N)		기본정격하중 (kgf)		계수	허용회전수(rpm)		호칭번호
d	D	B	r (최소)	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	f_0	그리스윤활	오일윤활	개방형
380	480	46	2.1	238 000	375 000	24 200	38 000	17.1	1 000	1 200	**6876**
	520	65	4	325 000	510 000	33 000	52 000	16.6	950	1 200	**6976**
	560	82	5	455 000	725 000	46 500	74 000	15.9	900	1 100	**6076**
400	500	46	2.1	241 000	390 000	24 600	40 000	17.2	950	1 200	**6880**
	540	65	4	335 000	540 000	34 000	55 000	16.7	900	1 100	**6980**
	600	90	5	510 000	825 000	52 000	84 000	15.7	850	1 000	**6080**
420	520	46	2.1	245 000	410 000	25 000	41 500	17.3	900	1 100	**6884**
	560	65	4	340 000	570 000	35 000	58 500	16.8	900	1 100	**6984**
	620	90	5	530 000	895 000	54 000	91 000	15.8	800	1 000	**6084**
440	540	46	2.1	248 000	425 000	25 300	43 500	17.4	900	1 100	**6888**
	600	74	4	395 000	680 000	40 500	69 000	16.6	800	1 000	**6988**
	650	94	6	550 000	965 000	56 000	98 500	16.0	750	900	**6088**
460	580	56	3	310 000	550 000	31 500	56 000	17.1	800	1 000	**6892**
	620	74	4	405 000	720 000	41 500	73 500	16.7	800	950	**6992**
	680	100	6	605 000	1 080 000	62 000	110 000	15.8	710	850	**6092**
480	600	56	3	315 000	575 000	32 000	58 500	17.2	800	950	**6896**
	650	78	5	450 000	815 000	45 500	83 000	16.6	750	900	**6996**
	700	100	6	605 000	1 090 000	61 500	111 000	15.9	710	850	**6096**
500	620	56	3	320 000	600 000	33 000	61 000	17.3	750	900	**68/500**
	670	78	5	460 000	865 000	47 000	88 000	16.7	710	850	**69/500**
	720	100	6	630 000	1 170 000	64 000	120 000	16.0	670	800	**60/500**
530	650	56	3	325 000	625 000	33 000	63 500	17.4	710	850	**68/530**
	710	82	5	455 000	870 000	46 500	88 500	16.8	670	800	**69/530**
	780	112	6	680 000	1 300 000	69 500	133 000	16.0	600	750	**60/530**
560	680	56	3	330 000	650 000	33 500	66 500	17.4	670	800	**68/560**
	750	85	5	525 000	1 040 000	53 500	106 000	16.7	600	750	**69/560**
	820	115	6	735 000	1 500 000	75 000	153 000	16.2	560	670	**60/560**
600	730	60	3	355 000	735 000	36 000	75 000	17.5	600	710	**68/600**
	800	90	5	550 000	1 160 000	56 500	118 000	16.9	560	670	**69/600**
	870	118	6	790 000	1 640 000	80 500	168 000	16.1	530	630	**60/600**

주 (1) 과대한 액셜 하중이 걸리는 경우 d_a, D_a는 내륜 및 외륜의 시일드홈경과 동일 치수까지 사용하는 것이 가능하다. 자세한 것은 NSK에 상담해 주십시오.



동등가하중

$P = XF_r + YF_a$

$\frac{f_0 F_a}{C_{0r}}$	e	$\frac{F_a}{F_r} \leqq e$		$\frac{F_a}{F_r} > e$	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.30
0.345	0.22	1	0	0.56	1.99
0.689	0.26	1	0	0.56	1.71
1.03	0.28	1	0	0.56	1.55
1.38	0.30	1	0	0.56	1.45
2.07	0.34	1	0	0.56	1.31
3.45	0.38	1	0	0.56	1.15
5.17	0.42	1	0	0.56	1.04
6.89	0.44	1	0	0.56	1.00

정등가하중

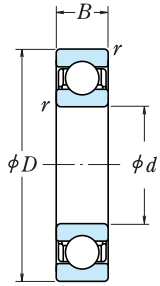
$P_0 = 0.6F_r + 0.5F_a$

단, $F_r > 0.6F_r + 0.5F_a$일때는, $P_0 = F_r$로 한다.

설치관계치수 (mm)			질량 (kg)
d_a (1) (최소)	D_a (1) (최대)	r_a (최대)	(참고)
391	469	2	19.5
396	504	3	40
400	540	4	68
411	489	2	20.5
416	524	3	42
420	580	4	88.4
431	509	2	21.4
436	544	3	43.6
440	600	4	92.2
451	529	2	22.3
456	584	3	60.2
466	624	5	106
473	567	2.5	34.3
476	604	3	62.6
486	654	5	123
493	587	2.5	35.4
500	630	4	73.5
506	674	5	127
513	607	2.5	37.2
520	650	4	82
526	694	5	131
543	637	2.5	39.8
550	690	4	89.8
556	754	5	184
573	667	2.5	41.5
580	730	4	105
586	793.5	5	203
613	717	2.5	50.9
620	780	4	120
626	844	5	236

단열 깊은홈 볼 베어링

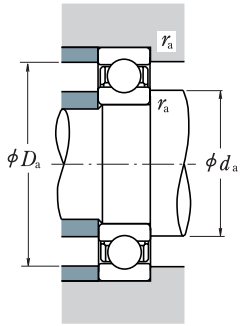
내경 630~800 mm



개방형

주요치수 (mm)				기본정격하중 (N)		(kgf)		계수	허용회전수(rpm)		호칭번호
d	D	B	r (최소)	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	f_0	그리스윤활	오일윤활	개방형
630	780	69	4	420 000	890 000	43 000	90 500	17.3	560	670	**68/630**
	850	100	6	625 000	1 350 000	64 000	138 000	16.7	530	630	**69/630**
	920	128	7.5	750 000	1 620 000	76 500	165 000	16.4	480	600	**60/630**
670	820	69	4	435 000	965 000	44 500	98 000	17.4	500	630	**68/670**
	900	103	6	675 000	1 460 000	68 500	149 000	16.7	480	560	**69/670**
	980	136	7.5	765 000	1 730 000	78 000	177 000	16.6	450	530	**60/670**
710	870	74	4	480 000	1 100 000	49 000	113 000	17.4	480	560	**68/710**
	950	106	6	715 000	1 640 000	72 500	167 000	16.8	450	530	**69/710**
750	920	78	5	525 000	1 260 000	53 500	128 000	17.4	430	530	**68/750**
	1 000	112	6	785 000	1 840 000	80 000	188 000	16.7	400	500	**69/750**
800	980	82	5	530 000	1 310 000	54 000	133 000	17.5	400	480	**68/800**
	1 060	115	6	825 000	2 050 000	84 500	209 000	16.8	380	450	**69/800**

주 (1) 과대한 액셜 하중이 걸리는 경우 d_a, D_a는 내륜 및 외륜의 시일드홈경과 동일 치수까지 사용하는 것이 가능하다. 자세한 것은 NSK에 상담해 주십시오.



동등가하중

$P = XF_r + YF_a$

$\frac{f_0 F_a}{C_{0r}}$	e	$\frac{F_a}{F_r} \leqq e$		$\frac{F_a}{F_r} > e$	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.30
0.345	0.22	1	0	0.56	1.99
0.689	0.26	1	0	0.56	1.71
1.03	0.28	1	0	0.56	1.55
1.38	0.30	1	0	0.56	1.45
2.07	0.34	1	0	0.56	1.31
3.45	0.38	1	0	0.56	1.15
5.17	0.42	1	0	0.56	1.04
6.89	0.44	1	0	0.56	1.00

정등가하중

$P_0 = 0.6F_r + 0.5F_a$

단, $F_r > 0.6F_r + 0.5F_a$일때는, $P_0 = F_r$로 한다.

설치관계치수 (mm)			질량 (kg)
d_a (1) (최소)	D_a (1) (최대)	r_a (최대)	(참고)
646	764	3	71.3
656	824	5	163
662	888	6	285
686	804	3	75.4
696	874	5	181
702	948	6	351
726	854	3	92.6
736	924	5	208
770	900	4	110
776	974	5	245
820	960	4	132
826	1 034	5	275